

$$\text{Résolution de } I = \int_0^1 \cos(x^2 + e^x) dx$$

1 Introduction

On cherche à calculer

$$I = \int_0^1 \cos(x^2 + e^x) dx.$$

Aucune primitive élémentaire n'existe, mais on peut obtenir une expression exacte sous forme de série double.

2 Développement en série entière

Pour tout réel u ,

$$\cos u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} u^{2n}.$$

En posant $u = x^2 + e^x$, on a

$$\cos(x^2 + e^x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (x^2 + e^x)^{2n}.$$

3 Développement du binôme

Pour chaque n , développons $(x^2 + e^x)^{2n}$ avec la formule du binôme :

$$(x^2 + e^x)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (x^2)^k (e^x)^{2n-k} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^{2k} e^{(2n-k)x}.$$

4 Permutation série/intégrale

La série converge normalement sur $[0, 1]$, on peut intégrer terme à terme :

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \underbrace{\int_0^1 x^{2k} e^{(2n-k)x} dx}_{I_{k,n}}.$$

5 Calcul exact de $I_{k,n}$

Posons $m = 2k$ et $a = 2n - k$. On doit évaluer

$$I(m, a) = \int_0^1 x^m e^{ax} dx.$$

- Si $a = 0$ (i.e. $k = 2n$) : $I(m, 0) = \frac{1}{m+1} = \frac{1}{4n+1}$.
- Si $a \neq 0$, on intègre m fois par parties ou on utilise la formule explicite

$$\begin{aligned} I(m, a) &= \frac{m!}{(-a)^{m+1}} \left(1 - e^a \sum_{j=0}^m \frac{(-a)^j}{j!} \right) \\ &= \frac{(2k)!}{(k-2n)^{2k+1}} \left(1 - e^{2n-k} \sum_{j=0}^{2k} \frac{(k-2n)^j}{j!} \right). \end{aligned}$$

6 Expression exacte de l'intégrale

En reportant les deux cas dans la somme double, on obtient la représentation exacte :

$$\begin{aligned} I &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left[\binom{2n}{2n} \frac{1}{4n+1} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq 2n}}^{2n} \binom{2n}{k} \frac{(2k)!}{(k-2n)^{2k+1}} \left(1 - e^{2n-k} \sum_{j=0}^{2k} \frac{(k-2n)^j}{j!} \right) \right]. \end{aligned} \quad (1)$$

Cette écriture est exacte et ne fait intervenir que des factorielles, coefficients binomiaux et l'exponentielle e .

7 Évaluation numérique

7.1 Évaluation directe

À l'aide d'une méthode de quadrature adaptative (Gauss-Kronrod), on trouve

$$I \approx -0.303666963947415 \quad (\text{erreur estimée} \sim 10^{-15}).$$

7.2 Évaluation de la série exacte

Le calcul naïf de (1) en double précision échoue rapidement : les termes e^{2n-k} et les sommes exponentielles sont très grands, leur soustraction provoque une annulation catastrophique. Pour $n \geq 10$, les résultats numériques explosent.

En utilisant une arithmétique multi-précision (50 chiffres décimaux) et une intégration numérique robuste de chaque $I_{k,n}$ (plutôt que la formule close instable), la série double converge vers :

$$I = -0.303666963947415171254014036015 \dots$$

Les deux approches coïncident jusqu'à la précision machine, validant la formule exacte.

8 Valeur approchée retenue

$$\int_0^1 \cos(x^2 + e^x) dx \simeq -0.303666963947415$$

avec une incertitude inférieure à 10^{-14} .

Remarque

L'expression (1) fournit une **valeur exacte** de l'intégrale, bien qu'elle ne puisse pas se réduire à une constante élémentaire. Pour les calculs pratiques, on préférera l'intégration numérique directe.